

1、 授课计划

实训环节	进程	学时	实训任务	相关知识点
项目准备	第 1-2 天	2	项目需求描述	项目背景介绍、使用范围、产品功能性需求等
		4	智能开发工具介绍	大模型发展现状、大模型与开发工具的结合、设计工具的选择
		4	提示词工程介绍	提示词、提示词工程、提示词的典型构成
		4	DeepSeek 智能开发	DeepSeek API 配置，在 Cline 中集成 DeepSeek、在 Cline 中使用 DeepSeek
		2	LLM 应用开发平台	RAG、知识库、工作流、智能体
项目启动	第 3-4 天	2	项目立项	项目的需求分析与设计，完成项目可行性研究报告
		1	项目计划	项目的需求分析与设计，完成项目计划书
		1	项目日程计划	项目计划书的构成与内容，完成项目日程计划
		2	CodeArts 项目工程创建	DevOps 概述、CodeArts 概述、CodeArts 使用流程
		2	CodeArts 项目规划	制定思维导图、甘特图、迭代规划、任务分配、进度管理
		2	项目需求分析	项目需求分析，撰写项目需求规格说明书
		4	概要设计	项目概要设计及技术选型，撰写概要设计说明书
		2	项目评审一	对项目启动与项目分析设计阶段任务的完成情况进行评审
项目开发	第 5-10 天	4	项目环境搭建	任务 1：项目环境搭建
		40	项目编码	用户登录、主页、风险预测、在线咨询、个人中心、方案定制、智能助手等模块编码
		4	项目评审二	对任务 1-10 完成情况进行评审
项目部署与测试	第 11 天	4	项目部署	Nginx 的安装与配置、Git 的使用、Web 项目部署流程
		4	使用 DeepSeek 协助完成自动化测试	使用 DeepSeek 生成测试用例、使用 DeepSeek 生成测试脚本
项目验收	第 12 天	8	项目答辩、项目总结	项目演示及答辩、撰写项目总结报告

2、《DeepSeek+Dify 智能体开发—糖尿病预治智能助手开发实践》项目介绍

在当今全球化的时代，糖尿病已然成为一个令人忧虑的全球性健康难题。随着生活方式的急剧转变，如高糖高脂饮食的普遍化、运动量的大幅减少，以及人口老龄化进程的加速，糖尿病的发病率正以惊人的速度持续攀升。世界卫生组织的数据显示，全球糖尿病患者数量已达数亿之多，并且这一数字仍在不断增加。糖尿病不仅会引发各种严重的并发症，如心血管疾病、肾病、失明等，严重威胁患者的生命健康和生活质量，还会给社会和家庭带来沉重的经济负担，包括高额的医疗费用、长期的护理成本以及生产力的损失。因此，如何科学有效地预防和治疗糖尿病，成为了全球公众和医疗界共同关注的焦点问题。

“糖尿病预治智能助手”创新性地融合了 DeepSeek 和 Dify 的前沿智能体开发技术，精心构建了一个一站式的糖尿病预治管理体系。通过深度对接专业医学知识库，并运用 DeepSeek 大模型，能够对用户输入的健康数据进行全方位、深层次的分析，进而精准预测糖尿病风险。不仅如此，该助手还会根据用户的具体健康状况和糖尿病类型，量身定制个性化的防治方案，涵盖科学合理的饮食计划和针对性强的运动指导，助力用户有效管理病情。除此之外，还贴心地设置了与糖尿病领域专家在线交流的名医对话界面，让用户能够随时随地获得专业、权威的医疗建议。

3、项目特色

- 项目依托于国家推进健康中国建设、加强慢性病管理的政策，助力提升糖尿病预防和治疗水平，推动糖尿病防治工作的科学化、规范化发展。
- 项目主要包含健康数据录入、糖尿病风险预测、个性化生活方案制定、名医在线交流、健康资讯推送、生活打卡及生活状态分析等功能。是一套业务结构清晰、流程完整的糖尿病预治智能管理平台。

4、项目教学特色

- 项目可作为 Web 前端设计与开发理论课程的配套实训项目，通过完整的案例

设计与实现，强化学生对网页设计、HTML5、CSS3、ES6 等基础知识的理解和应用能力；

- 项目打破传统的开发方式，重塑软件开发流程，将 AI 智能编程深度融入其中，通过智能辅助项目设计、自动化代码生成和智能测试等核心环节，提高了项目质量与开发效率。这种创新模式已成为现代软件开发的主流范式；
- 项目使用 Dify 作为服务端，通过 DeepSeek 大模型、知识库、 workflows 及智能体实现糖尿病风险预测、个性化生活方案定制等复杂功能；
- 项目基于 VSCode 工具和 Cline 插件整合 DeepSeek 大模型，辅助智能代码开发、代码优化和测试，实现更智能、更高效的开发模式；
- 项目借助 AI 智能产品设计平台 MasterGo，协助设计 Web 前端界面，打破传统的前端编码方式，提升开发效率及 AI 工具使用能力；
- 项目运用 DevOps 开发运维一体化思想，使用华为云软件开发生产线 CodeArts 完成项目的全流程管理，使学生轻松掌握项目的规划、代码托管等过程实施，培养学生综合项目管理能力；
- 项目以业务需求为导向，通过引导式教学方式，带领学生逐层分析、设计、编码、测试及优化，综合训练学生前端项目工程化思维能力。

5、项目开发工具及技术架构

- 开发技术：

HTML、CSS、JavaScript

Dify 知识库搭建、工作流编排、智能体开发

- 项目开发技术工具

Visual Studio Code: v1.92.2、DeepSeek、Cline 插件、MasterGo
产品设计平台、Dify 平台

6、项目开发环境

- 操作系统：

Windows10/11 操作系统

- 云资源：

云沙箱、DeepSeek API

- 项目开发使用模型

DeepSeek-R1（用于项目架构设计、辅助文档编写、复杂问题处理，如：根据用户信息判断糖尿病患病风险）、DeepSeek-V3（用于代码生成，如：根据描述实现首页数据展示代码）

- 智能开发工具融入

项目分析设计阶段：

项目立项、项目需求分析、概要设计等内容使用 DeepSeek 大模型辅助设计实现；

UI 界面设计阶段：

使用 mastergo AI 工具，辅助进行 UI 界面设计，工具根据自然语言直接生成 UI 界面；

编码阶段：

前端开发：DeepSeek+Cline，可以辅助编程，在 Cline 窗口描述功能需求，自动生成代码；

服务端：Dify +DeepSeek，实现服务端接口开发，通过工作流与智能体编排实现复杂业务逻辑开发。

测试阶段：

DeepSeek 根据概要设计描述的项目功能点，生成测试用例，再根据测试用例生成 Playwright 框架的测试脚本，运行测试。

7、项目架构与功能模块

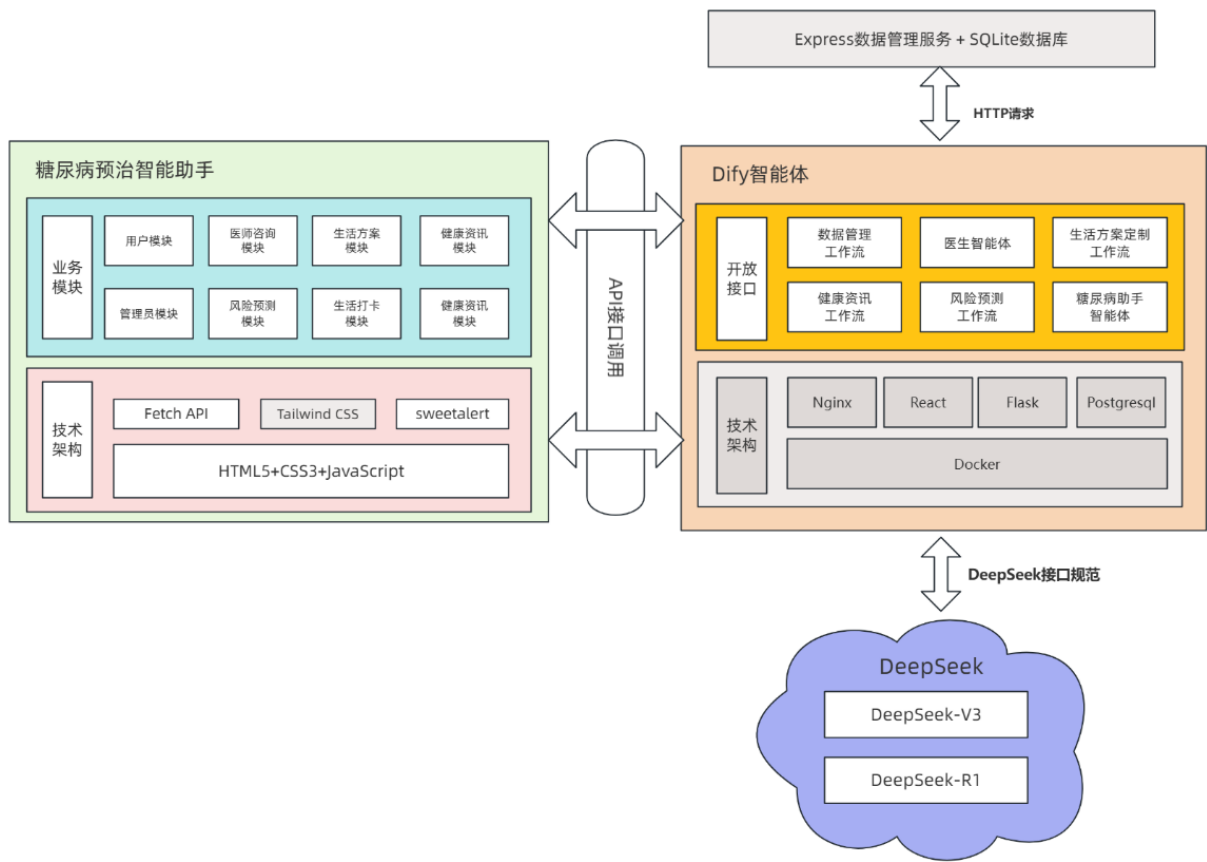


图 1 项目架构图

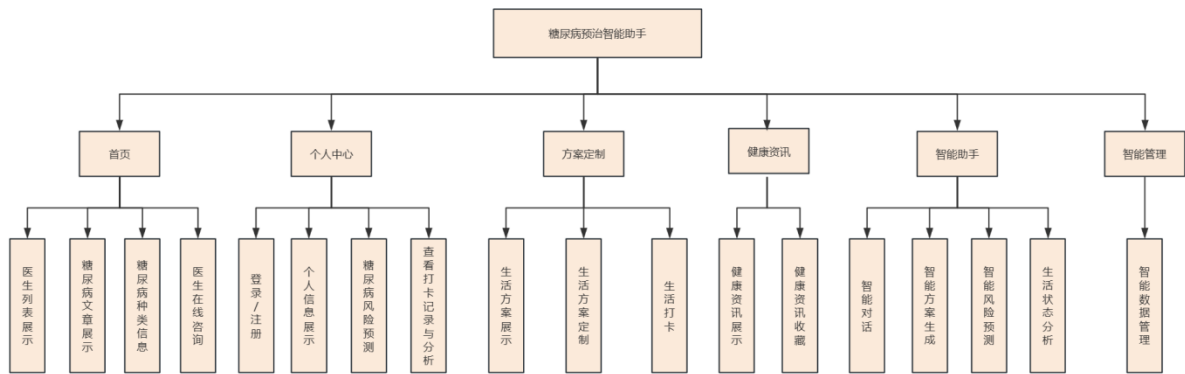


图 2 项目功能结构图

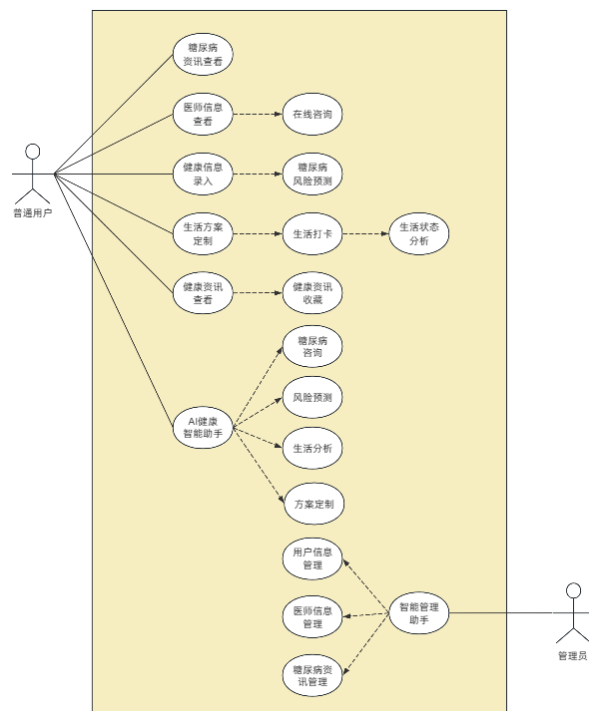


图 3 项目用例图

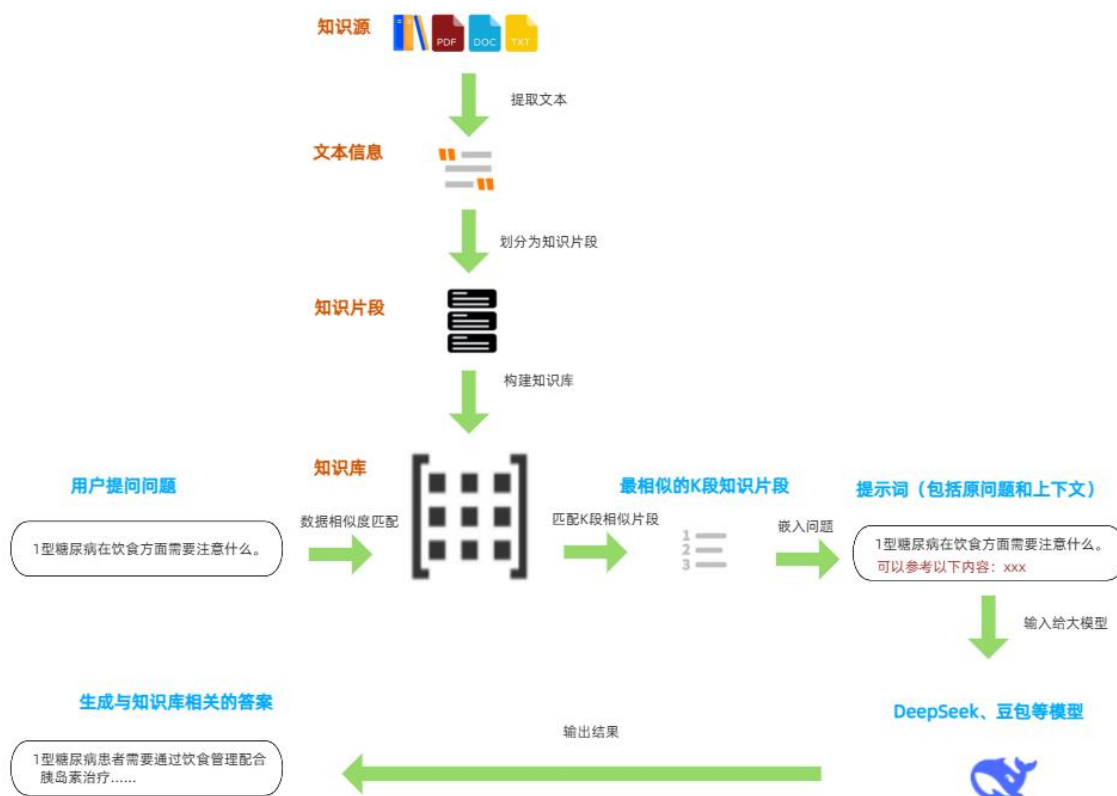


图 4 知识库构建和调用



图 5 workflows 构建

配置 (Configuration):

- 提示词 (Prompt):** 你是一个专业的糖尿病生活助手，能够凭借丰富的知识和经验，为糖尿病患者提供全面且精准的服务，助力他们更好地管理病情，改善生活质量。用户信息包括：用户ID: {{userid}}，性别: {{sex}}，年龄: {{age}}，身高: {{height}}，体重: {{weight}}，家族病史: {{familyHistory}}，腰围: {{waistline}}，收缩压: {{systolicPressure}}，是否处于妊娠期: {{isPregnancy}}，患病名称: {{disease}}。
- 数据 (Data):** 1. 当用户访问有关糖尿病的文章信息时，通过 execute_SQL 查询文章信息。2. 将提取的信息以清晰易懂的方式呈现给用户。
- 变量 (Variables):** A list of variables including userid, sex, age, height, weight, familyHistory, waistline, systolicPressure, isPregnancy, and disease, each with a required type (number or string).
- 知识库 (Knowledge Base):** Includes '糖尿病专业知识和' and '数据表结构'.
- 工具 (Tools):** Includes '打本分析', '力策定制', '力策定制', '数据管理工作流', '数据管理工作流', '信息管理与风险评估', and '信息管理与风险评估'.

测试与预览 (Testing and Preview):

- 对话 (Conversation):** A chat interface showing a user asking '你好，你可以做什么？' and the assistant responding with a list of services: 1. 糖尿病知识文章, 2. 生活方案生成, 3. 糖尿病风险评估, 4. 用户信息维护, 5. 生活状态分析.
- 风险评估 (Risk Assessment):** A section titled 'risk_detection' showing a risk assessment result: '风险等级: 低风险' and '建议: 虽然风险较低，但仍建议定期体检并保持健康的生活方式。' It also includes a '详细分析' (Detailed Analysis) section with specific metrics like age, BMI, and waistline.

图 6 智能体搭建

8、效果展示

